الوحدة الخامسة: التحولات النووية

① تذكير:

الذرة
- نواة
  - بروتونات P (موجب)
  - نترونات N (عديم الشحنة)
- الكترونات e^- (سالب)

② رمز نواة:

يرمز لنواة عنصر كيميائي بالرمز:

$$^{A}_{Z}X$$

- A ← العدد الكتلي
- Z ← العدد الذري (الشحنة)

الحرف الأول من الاسم اللاتيني للذرة

مثلا A: عدد النويات (البروتونات والنترونات).

مثلا Z: عدد البروتونات في النواة

③ تركيب (مكونات) نواة $^{A}_{Z}X$:

$$\begin{cases} P = Z \\ N = A - Z \end{cases}$$

مثال: تركيب النواتين $^{235}_{92}U$ و $^{3}_{2}He$

$^{235}_{92}U$: $P = 92$, $N = 235 - 92 = 143$

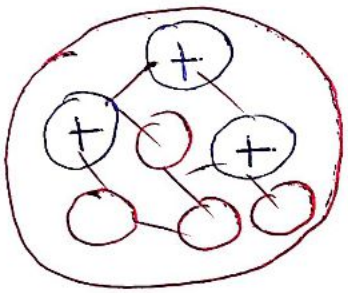
$^{3}_{2}He$: $P = 2$, $N = 3$

④ تعريف النظائر: هي ذرات تنتمي لنفس العنصر.

لها نفس العدد الذري Z وتختلف في العدد الكتلي A.

مثال: ${}_1^1H$ ، ${}_1^2H$ ، ${}_1^3H$ و ${}_6^{12}C$ ، ${}_6^{14}C$

⑤ القوة النووية القوية: هي القوة المسؤولة عن تماسك النويات داخل النواة.



نواة

⑥ انواع الالنوية

حالة القوة النووية القوية أكبر من قوى التنافر

النواة مستقرة

تحافظ النواة على تكوناتها مع مرور الزمن

حالة القوة النووية القوية أصغر من قوى التنافر

النواة غير مستقرة

لا تحافظ النواة على تكوناتها مع مرور الزمن

⑦ آلية التحول النووي:

نواة غير مستقرة (مشعة) → نواة بنت + إشعاع

إشعاع:
- $^{0}_{-1}e$ (β^-)
- $^{0}_{+1}e$ (β^+)
- $^{4}_{2}He$ (α)

⑧ **تعريف النواة المشعة:** هي نواة غير مستقرة تتفكك (تتحول) تلقائيا إلى نواة بنت أكثر استقرارا مع إصدار إشعاع (β^+, β^-, α).

⑨ **قوانين الانحفاظ لسودي:**

$$^{A_1}_{Z_1}X \longrightarrow {}^{A_2}_{Z_2}Y + {}^{A_3}_{Z_3}M$$

$$\begin{cases} A_1 = A_2 + A_3 & \text{انحفاظ العدد الكتلي} \\ Z_1 = Z_2 + Z_3 & \text{انحفاظ العدد الذري} \end{cases}$$

مثلة: تتفكك النواة $^{14}_{6}C$ إلى $^{14}_{7}N$.

③ ← كتابة معادلة التفكك النووي.

$$^{14}_{6}C \longrightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{A}_{Z}X$$

حسب قانوني صودي:

$$\begin{cases} 14 = 14 + A \\ 6 = 7 + Z \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ Z = -1 \end{cases}$$

ومنه الاشعاع الصادر هو β^-

$$^{14}_{6}C \longrightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$$

مثال ②: تتبع النواة $^{A}_{Z}X$ من تفكك النواة $^{137}_{55}Cs$

مصدرة الاشعاع β^-

نعطى: $^{138}_{54}Xe$ / $^{136}_{56}Ba$ / $^{137}_{57}La$

الحل:

$$^{137}_{55}Cs \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e$$

حسب قانوني صودي:

$$\begin{cases} 137 = A + 0 \\ 55 = Z - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 137 \\ Z = 56 \end{cases}$$

ومنه النواة الناتجة هي: $^{137}_{56}Ba$

ب: $^{137}_{55}Cs \longrightarrow {}^{137}_{56}Ba + {}^{0}_{-1}e$

(10) الإشعاعات (التفككات):

الإشعاع α	تعريفه: هو عبارة عن نواة الهليوم ^4_2He تصدره النواة المحفزة الثقيلة.	آلية اصدار α: تفقد النواة المحفزة $2p$ و $2n$.
الإشعاع β^-	تعريفه: هو عبارة عن الكترون سالب $^0_{-1}e$ تصدره النواة المحفزة الغنية بالنترونات	آلية اصدار β^-: يتحول داخل النواة النترون الى بروتون.
الإشعاع β^+	هو عبارة عن الكترون موجب $^0_{+1}e$ تصدره النواة المحفزة الغنية بالبروتونات	آلية اصدار β^+: يتحول داخل النواة البروتون الى نترون.
الإشعاع γ	هو اشعاع كهرومغناطيسي $^0_0\gamma$ تصدره النواة المستقرة	آلية اصدار γ: تتخلص النواة المستقرة من الطاقة باصدار γ.

مثال: يتفكك الكوبالت $^{60}_{27}CO$ اثر تحول نترون الى بروتون داخل نواته معطيا نواة عنصرة.

معطى: $_{26}Fe$, $_{28}Ni$

والحل:

$$^{60}_{27}CO \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\gamma$$

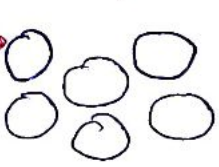
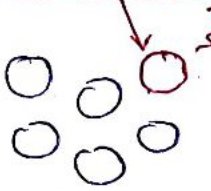
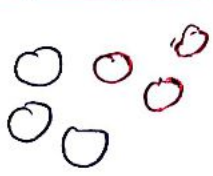
حسب مالونا حودي:

$$\begin{cases} 60 = A + 0 + 0 \Longrightarrow A = 60 \\ 27 = Z - 1 + 0 \Longrightarrow Z = 28 \end{cases}$$

اي النواة البنت هي $^{60}_{28}Ni$

$$^{60}_{27}CO \longrightarrow {}^{60}_{27}Ni + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\gamma$$

(1-1) النشاط الإشعاعي :

			
عينة مشعة	$t = 1$ jour	$t = 10$ jour	$t = 30$ jour
$N = 6$	$N = 5$	$N = 3$	$N = 0$

نواة ناتجة — تلقاء

نواة مشعة

نواة مشعة → نواة مستقرة + جسيم

وسنه يوصلى قانون التناقص الإشعاعي بالعلاقة التالية :

$$N = N_0 \cdot e^{-\left(\frac{1}{\tau}\right) t} = e^{-\lambda t}$$

ثابت التفكك

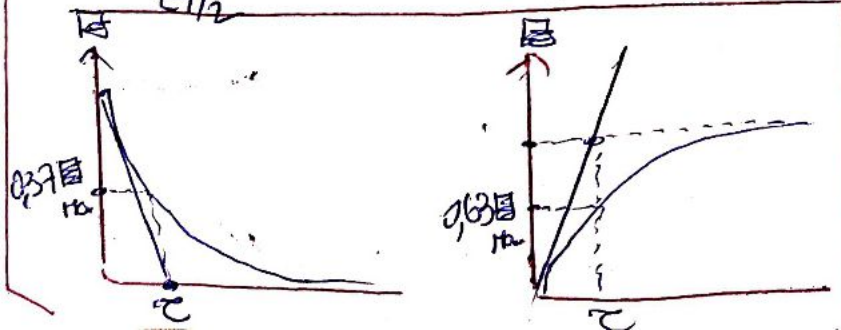
$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

N : عدد النوية المتبقية

N_0 : عدد النوية الابتدائية

t : زمن التفكك

(1-2) ثوابت النشاط الإشعاعي :

زمن نصف العمر $t_{1/2}$	تعريفه : هو الزمن اللازم لبقاء او تفكك نصف عدد النوية الابتدائية $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$	تحديد $t_{1/2}$ حسب البيانية $\square_{t_{1/2}} = \frac{\square_0 + \square_f}{2} = \frac{0+10}{2} = 5$ بالاسقاط على المحور t
ثابت الزمن τ	تعريفه : هو زمن بقاء 37% من عدد النوية الابتدائية.	

ثابت التفكك λ

$\lambda = \frac{1}{\tau}$ (برهن)	$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ (برهن)

اثبات أن: $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \Longrightarrow N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{N_0}{2}$$

$$\xrightarrow{\ln} -\lambda . t_{1/2} = -\ln 2 \Longrightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

ملاحظة: وحدة λ هي $\left(\frac{1}{s}\right)$ أو (s^{-1}).

(13) نشاط A:

تعريف: يمثل عدد التفككات في الثانية ووحدته البيكريل (Bq).

قوانين:

$A = \lambda . N$	$A = A_0 . e^{-\lambda t}$

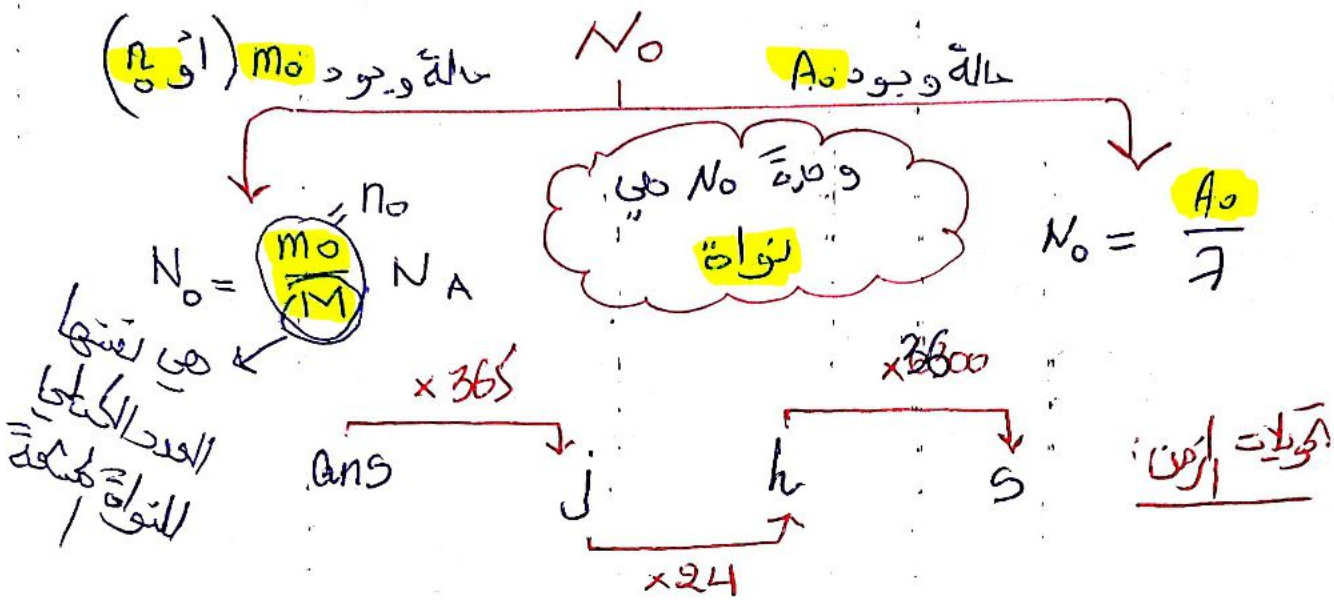
(14) التاريخ: حساب عمر عينة t...

حسب العمر t بالاعتماد على أحد قوانين التفكك.

$$N = N_0 . e^{-\lambda . t} \Longrightarrow \frac{N}{N_0} = e^{-\lambda . t}$$

$$\ln \frac{N}{N_0} = -\lambda \times t \Longrightarrow \boxed{t = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N}{N_0}\right)}$$

(15) حساب عدد النويدات الابتدائية N_0:



(16) قوانين تتناقص المعادلة التفاضلية:

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$$A = -\frac{dN}{dt} = -\frac{d}{dt}\left(N_0 e^{-\lambda t}\right)$$

$$A = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

$$A = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$$N_0 = \frac{m_0}{M} N_A \qquad N = \frac{m}{M} N_A$$

$$\frac{m}{M} N_A = \frac{m_0}{M} N_A \cdot e^{-\lambda t}$$

$$m = m_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$$N_0 = n_0 N_A \qquad N = n \cdot N_A$$

$$n \cdot N_A = n_0 N_A \cdot e^{-\lambda t}$$

$$n = n_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

(17) أفكار حساب الزمن t:

الحالة ①: حساب t لما يبقى ربع النويدة

$$N = \frac{1}{4} N_0$$

الحالة ②: حساب t لما يتفكك 80% من الشاط

$$A = \frac{80}{100} A_0$$

الحالة ③: حساب t لما يتناقص 30% من الكتلة

$$m = \frac{70}{100} m_0$$

الحالة ④: حساب t لما يكون

$$n = 0{,}1\, n_0$$

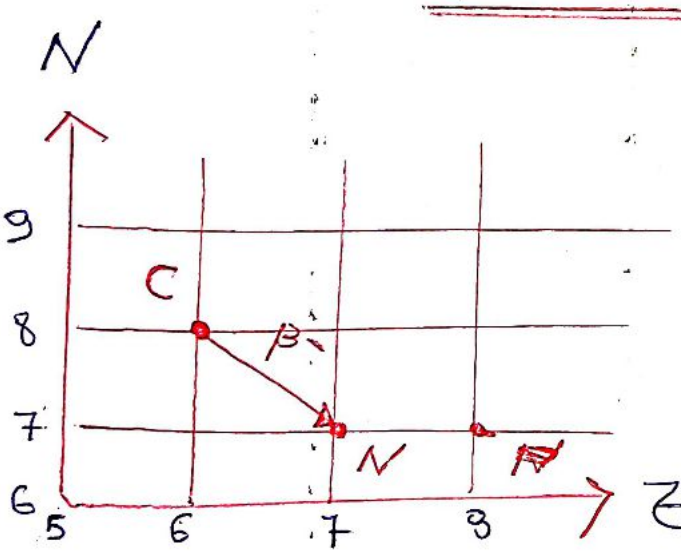
ملاحظة: تسمح ظاهرة تحول النواة المشعة

الى النواة البنت بظاهرة رسباط إشعاعي

- خصائص النشاط الإشعاعي:

• تلقائي	- عشوائي
• مستقل عن العوامل الخارجية	- حتمي

• خط سير ($N-Z$):



تمثل التحولات السابقة في المخطط ($N-Z$):

$$^{14}_{6}C \longrightarrow ^{14}_{7}N + ^{0}_{-1}e$$

* اذا لخدد Z و N لكل نواة:

$^{14}_{6}C$ { $Z=6$; $N=14-6=8$

$^{14}_{7}N$ { $Z=7$; $N=14-7=7$

الجزء ② : التحولات المفتعلة

① وحدة الكتلة :

m

الوحدة الأساسية للكتلة هي : (Kg)

الوحدة الذرية للكتلة هي : (u m a)

② وحدة الطاقة :

E

الوحدة الأساسية للطاقة هي : (J)

وحدة الطاقة الذرية هي : (Mev)

③ علاقة أينشتاين (علاقة تكافؤ كتلة - طاقة) :

$$E = m \cdot C^2$$

- E ← الطاقة
- m ← الكتلة
- C^2 ← سرعة الضوء (ثابت)

الحسابات الموجودة في الجزء الثاني

- حسابات خاصة بنواة ${}^{A}_{Z}X$
- حسابات خاصة بتفاعل

أولاً: الحسابات الخاصة بنواة $^{A}_{Z}X$

النقص الكتلي لنواة Δm	$\Delta m = Z.m_p + N.m_n - m_X$ ملاحظة: وحدة Δm من وحدة الكتل المطبقة
طاقة ربط نواة E_ℓ	معلومة: وجد أن $1u$ يعطى طاقة قدرها $931,5 MeV$ $E_\ell = \Delta m \times 931,5$ MeV (u) $E_\ell = \Delta m . c^2$ (J) (kg)
طاقة الربط لكل نوية E_ℓ/A	$E_{\ell/A} = \frac{E_\ell}{A}$ (وحدة الطاقة / نوية) الفائدة من حساب E_ℓ/A: كلما كانت E_ℓ/A كبيرة كانت النواة أكثر استقرارًا.

ثانياً: تعريفات:

النقص الكتلي لنواة Δm	هو الفرق بين كتلة النويات وهي حرة وكتلة النواة.
طاقة ربط النواة	هي مقدار الطاقة اللازمة لتفكيك النواة الى مكوناتها حرة.
طاقة الربط لكل نوية	هي حاصل قسمة (النسبة) بين طاقة ربط نواة والعدد الكتلي A.

التحولات النووية المفتعلة

الانشطار النووي	الاندماج النووي
$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow Sr + Xe + 3n +$ طاقة	$^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n +$ طاقة
تعريفه: تحول نووي مفتعل يحدث إثر قذف نواة ثقيلة بنترون يعطي عدة نوى أكثر استقرارا وبترونات وتحرير طاقة.	تعريفه: تحول نووي مفتعل يحدث إثر اتحاد نواتين خفيفتين لإعطاء نواة أكثر استقرارا وبترونات وتحرير طاقة

ثانيا: الحسابات الخاصة بتحول (تفاعل)

النقص الكتلي لتفاعل Δm

$\Delta m_{\text{تحول}} = m_{\text{نواتج}} - m_{\text{متفاعلات}}$

- وحدة Δm من وحدة الكتلة الذرية.

مثال: Δm تحول الاندماج السابق:

$$\Delta m_{\text{الاندماج}} = \left(m(^{2}_{1}H) + m(^{3}_{1}H)\right) - \left(m(He) + m(n)\right)$$

الطاقة المحررة من التفاعل E_{Lib}

E_{Lib} (J) $= \Delta m$ (kg) $\times c^2$

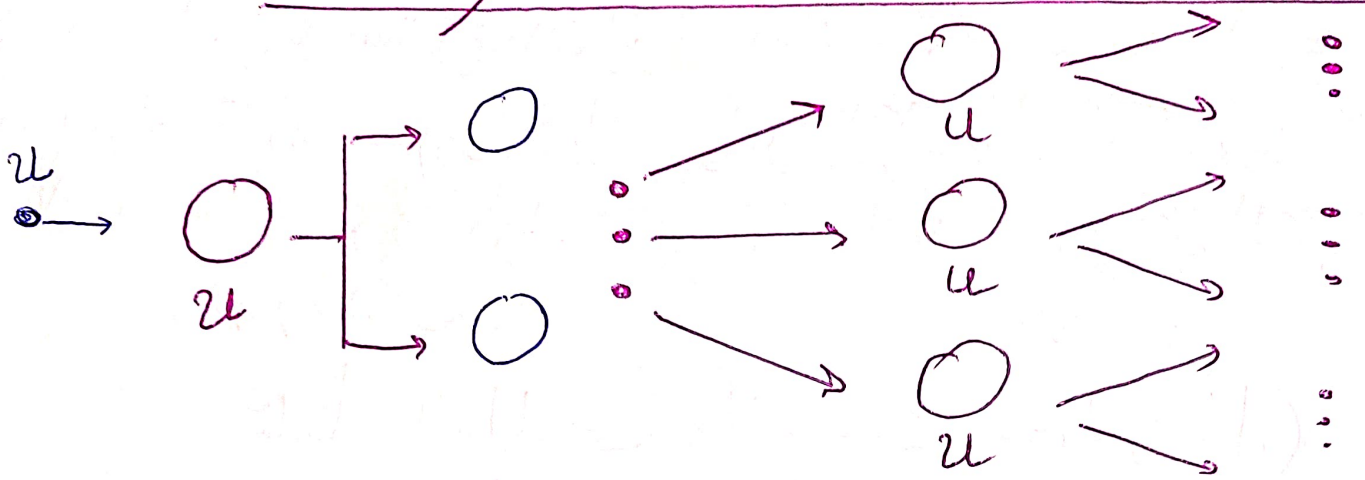
E_{Lib} (MeV) $= \Delta m$ (u) $\times 931,5$

أسئلة تطبيقية:

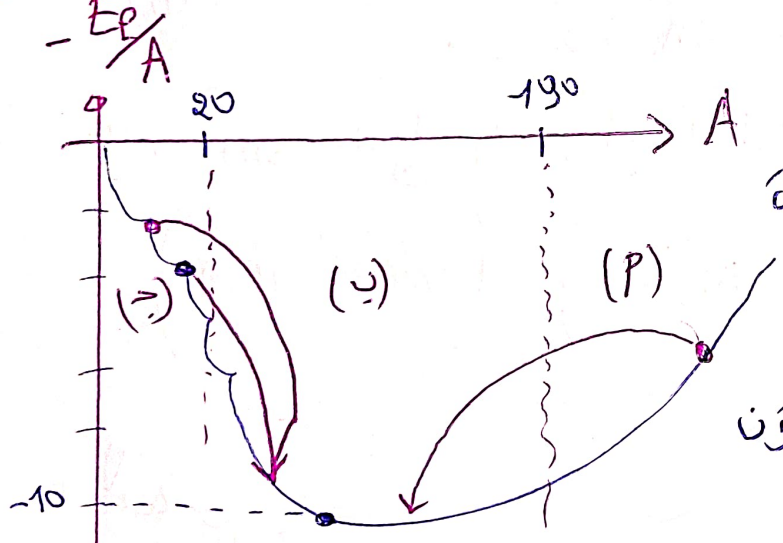
لماذا تستخدم البترونات في الانشطار؟ لأنها عديمة الشحنة.

2- لماذا يتطلب الاندماج حرارة كبيرة وضغط عالي ؟ للتغلب على قوى التنافر الحادث بين النواتين المدمجتين.

3- تفسير الطابع التسلسلي للاشطار بمخطط:



* منحنى أسكون:



① ماذا يمثل المنحنى ؟ يمثل تغيرات سالب طاقة الربط الكلية بدلالة العدد الكتلي.

② ماذا يسمى المنحنى ؟ منحنى أسكون

③ سمي المناطق:

(P): منطقة الانوية الثقيلة الاقل استقرارا القابلة للاشطار

(ب): منطقة الانوية الاكثر استقرارا

(ج): منطقة الانوية الخفيفة الاقل استقرارا القابلة للاندماج.

④ الفائدة من منحنى اسكون: • مقارنة استقرار الانوية
• تحديد طاقة الربط الكلية والعدد الكتلي.
• تحديد آلية استقرار الانوية